

CAPÍTULO 11.11

Tipos de Glomerulonefritis

PERFIL EUNACOM 1.05.1.006

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

La **glomerulonefritis (GN)** representa un grupo de enfermedades caracterizadas por la inflamación de los glomérulos renales. Su presentación clínica es variada, pero comparten hallazgos fundamentales en el estudio de orina que permiten diferenciar el origen glomerular de otras causas de patología renal.

Diagnóstico: El Sedimento de Orina

El pilar diagnóstico inicial de cualquier glomerulonefritis es el **sedimento de orina**. El hallazgo cardinal es la **hematuria glomerular**.

- **Hematuria Dismórfica:** Se define por la presencia de eritrocitos con formas irregulares. Los más específicos son los **acantocitos** (eritrocitos con proyecciones citoplasmáticas o "en forma de anillo con orejas de Mickey Mouse").
- **Cilindros Hemáticos o Eritrocitarios:** Son aglomeraciones de glóbulos rojos atrapados en una matriz de proteína de Tamm-Horsfall. Su presencia indica inequívocamente que el sangrado proviene de la nefrona (glomérulo).

NOTA CLÍNICA

La hematuria dismórfica ocurre porque los eritrocitos deben "exprimirse" a través de los poros dañados de la membrana basal glomerular y luego enfrentarse a cambios de osmolaridad a lo largo de los túbulos, lo que deforma su membrana.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Tanto los **acantocitos** como los **cilindros hemáticos** se consideran **patognomónicos** de glomerulonefritis. Si aparecen en el examen de un paciente con hematuria, el estudio debe dirigirse inmediatamente hacia el riñón y no hacia la vía urinaria baja (urología).

Formas de Presentación Clínica

Las glomerulonefritis no son una sola enfermedad, sino una manifestación de diversas patologías que se presentan de cuatro formas principales:

1. Síndrome Nefrítico

Es la forma clásica de presentación aguda. Se define por una **triada clínica**: 1. **Hematuria** (habitualmente macroscópica, color "té" o "Coca-Cola"). 2. **Hipertensión Arterial** (por retención de sodio y agua). 3. **Edema** (predominio palpebral o facial, progresando a extremidades).

2. Hematuria Aislada

Muchos pacientes presentan GN sin síntomas sistémicos. - **Microhematuria:** Hallazgo incidental de acantocitos en un sedimento de rutina. - **Macrohematuria recurrente:** Episodios visibles de orina hemática, frecuentemente gatillados por infecciones respiratorias, como ocurre en la **Nefropatía por IgA** (Enfermedad de Berger).

3. Síndrome Nefrótico Impuro

Cuando una glomerulonefritis produce un daño masivo en la barrera de filtración, puede generar un **Síndrome Nefrótico** (proteinuria >3.5g/24h, hipoalbuminemia, edema). Se llama **impuro** porque, a diferencia de la enfermedad de cambios mínimos, se acompaña de hematuria, hipertensión o falla renal.

4. Glomerulonefritis Rápidamente Progresiva (GNRP)

Es la presentación más grave y constituye una urgencia nefrológica. - **Definición:** Caída del clearance de creatinina mayor al **50% en un periodo menor a 3 meses**. - **Patología:** Se asocia histológicamente con la formación de **semilunas** (crescentes) en la biopsia renal.

Estudio y Perfil Inmunológico

Ante la sospecha de GN, se debe solicitar un estudio de función renal completo (**Insuficiencia Renal Aguda**) y un perfil inmunológico para identificar la etiología:

TABLA 11.11.1: EXAMEN VS SOSPECHA CLÍNICA

EXAMEN	SOSPECHA CLÍNICA	COMENTARIO
Complemento (C3 y C4)	GN Post-estreptocócica, Lupus, Crioglobulinemia	La hipocomplementemia es clave para el diagnóstico diferencial.
ANA (Antinucleares)	Lupus Eritematoso Sistémico	Marcador de alta sensibilidad para nefritis lúpica.
ANCA (Anticitoplasma de neutrófilos)	Vasculitis de Vaso Pequeño	P-ANCA (Poliangeítis microscópica) y C-ANCA (Granulomatosis de Wegener).
Anti-MBG	Síndrome de Goodpasture	Anticuerpos contra la membrana basal glomerular.

El Complemento como Guía Diagnóstica

Es vital distinguir las GN que cursan con complemento bajo: - **C3 bajo / C4 normal:** Clásico de la **Glomerulonefritis Aguda Post-estreptocócica (GNAPE)**. - **C3 bajo / C4 bajo:** Sugiere **Lupus Eritematoso Sistémico**, Crioglobulinemia o endocarditis/sepsis.

Manejo General y Tratamiento

El tratamiento de las glomerulonefritis depende estrictamente de la causa subyacente y de la gravedad de la falla renal.

- **Tratamiento de la causa:**
 - Corticoides e inmunosupresores en Lupus o Vasculitis.
 - Manejo de la infección en GN post-infecciosas.
- **Medidas de Soporte:**
 - **Diuréticos de asa (Furosemida):** Para el manejo del edema y la hipertensión por sobrecarga de volumen.
 - **Control de electrolitos:** Manejo de hiperkalemia, hiponatremia y acidosis metabólica.
 - **Diálisis de urgencia:** Indicada en casos de uremia severa, sobrecarga hídrica refractaria o hiperkalemia que no responde a tratamiento médico, especialmente en GNRP.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

En el contexto de una GNRP, el retraso en el inicio de la inmunosupresión o la diálisis puede llevar a una pérdida irreversible de la función renal en cuestión de días o semanas.

Indicaciones de Biopsia Renal

La biopsia renal es el estándar de oro para el diagnóstico definitivo, pero no siempre es necesaria de inmediato.

- **¿A quién biopsiar?** A casi todos los pacientes con sospecha de glomerulonefritis.
- **La gran excepción:** Pacientes con sospecha clara de **GN Aguda Post-estreptocócica (GNAPE)** que se encuentran clínicamente estables (sin falla renal severa, con complemento que tiende a normalizar y resolución progresiva de los síntomas).

EUNACOM CRITERIOS

Si un paciente con sospecha de GNAPE presenta una falla renal rápidamente progresiva (creatinina en ascenso rápido), **debe biopsiarse igual** para descartar que haya evolucionado a una GN con semilunas.

Resumen de Perlas EUNACOM**PERLA CLÍNICA EUNACOM**

- **Acanthocitos/Cilindros hemáticos** = Glomerulonefritis (siempre). - **Triada nefrítica**: Hematuria + HTA + Edema. - **GNRP**: Pérdida del 50% de función renal en < 3 meses. - **GNAPE**: Es la causa más frecuente en niños, típicamente tras una faringoamigdalitis o piodermia, con C3 bajo. - **Biopsia**: Se hace siempre, salvo en GNAPE típica y estable.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Adolescente de 15 años presenta hematuria macroscópica durante un cuadro de resfriado común. Sin hipertensión ni edema. Complemento normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Tipos de Glomerulonefritis. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Nefropatía por IgA: la GN más frecuente. Hematuria durante infecciones virales, puede ser recurrente.
- GNAPE: GN nefrítica más frecuente. 1-2 semanas post-infección estreptocócica. Hipocomplementémica.
- GN mesangiocapilar: hipocomplementémica, clínica similar a IgA. Se diferencia por complemento y biopsia.
- Crioglobulinemia: asociada a hepatitis C. Púrpura + zonas frías + artritis + neuropatía + GN hipocomplementémica.
- Vasculitis: PAM, Wegener, Churg-Strauss. Normocomplementémicas, pauci-inmunes, frecuentemente GNRP.
- Inmunofluorescencia: lineal (anti-MB), granular (complejos inmunes), pauci-inmune (vasculitis).
- GN crescética: semilunas en biopsia, se ve en las más graves (vasculitis, lupus, Goodpasture).
- Goodpasture: síndrome riñón-pulmón con anticuerpos anti-membrana basal, patrón lineal.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (TIPOS DE GLOMERULONEFRITIS)**PREGUNTA 1**

Adolescente de 15 años presenta hematuria macroscópica durante un cuadro de resfriado común. Sin hipertensión ni edema. Complemento normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- ☐ A) GNAPE
- ☐ B) Nefropatía por IgA (enfermedad de Berger)
- ☐ C) GN mesangiocapilar
- ☐ D) Vasculitis de vaso pequeño
- ☐ E) Crioglobulinemia

PREGUNTA 2

Paciente con sinusitis crónica, artralgia, hematuria dismórfica, creatinina de 5.5 y complemento normal. La inmunofluorescencia renal muestra patrón pauci-inmune. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- ☐ A) Lupus eritematoso sistémico
- ☐ B) Granulomatosis de Wegener (granulomatosis con poliangeítis)
- ☐ C) Enfermedad de Goodpasture
- ☐ D) GNAPE
- ☐ E) Nefropatía por IgA

PREGUNTA 3

Paciente con hepatitis C conocida presenta púrpura palpable en piernas, artritis de manos, neuropatía distal y complemento C3 bajo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- ☐ A) Púrpura de Schönlein-Henoch
- ☐ B) Lupus eritematoso sistémico
- ☐ C) Crioglobulinemia
- ☐ D) Vasculitis de Churg-Strauss
- ☐ E) Poliangeítis microscópica

RESUMEN: TIPOS DE GLOMERULONEFRITIS

Esta clase detalla los tipos de glomerulonefritis clasificados por complemento, inmunofluorescencia y causa específica. Las hipocomplementémicas (por complejos inmunes) incluyen GNAPE, posinfecciosas, lupus, crioglobulinemia y mesangiocapilar. Las normocomplementémicas son nefropatía por IgA, vasculitis y anti-membrana basal. Según inmunofluorescencia: patrón lineal (anti-membrana basal/Goodpasture), granular (complejos inmunes IgG o IgA) y pauci-inmune (vasculitis). La GN crescéntica se ve en las más graves, con semilunas de proliferación celular extracapilar. Se detallan las causas específicas: nefropatía por IgA (la GN más frecuente, hematuria durante infecciones), GNAPE (1-2 semanas post-infección estreptocócica, hipocomplementémica, la GN nefrítica más frecuente), mesangiocapilar (hipocomplementémica, clínica similar a IgA), crioglobulinemia (asociada a hepatitis C, púrpura, compromiso de zonas frías), lupus (hipocomplementémica, múltiples formas), vasculitis (PAM, Wegener, Churg-Strauss, frecuentemente GNRP) y anti-membrana basal (síndrome riñón-pulmón).